规则与文献核验附件

彭诗清 2026年10月22日

一 拟议规则的可执行形式

本节给出规则核验阶段的操作化例子，未实施或运行。所有函数形式与参数都不是文献校准值；内部员工持续发展情境也尚未批准替换原招聘情境。

技能差距与匹配

设员工技能a、岗位目标r均在0到1，技能权重w非负且在每个岗位内和为1。

```
gap(i,j,k) = max(r[j,k] - a[i,k], 0)
fit(i,j) = 1 - sum_k w[j,k] * gap(i,j,k)
```

这是一种可替代技能的简化打分，不是真实生产函数估计。必要技能如不可替代，应另列资格条件。O*NET职业平均水平不得直接用作资格门槛。

建议如何进入选择

F1按个人目标岗位的加权短板推荐。F2按历史未填名额占比、岗位优先级及个人短板生成分数，再选出建议技能。无历史名额或全部缺口为零时，必须预先声明初始化和退回规则。该规则不是最优组织计划，也不保证建议可完成。

行动为不学，或选择一项技能并投入0.5或1个相对单位。不学始终可行；其他行动满足时间与资源约束。可用“预期个人匹配改善 + 建议的主观价值 - 投入及参与成本”的有限理性概率选择，也可使用采纳概率或满意化替代规则；不能只凭某一个效用式得出普遍结论。

技能更新例子

```
a_next = a + (1 - a) * (1 - exp(-eta * effort))
```

仅对被选择的技能更新。effort=0或eta=0时不增长；反馈组共享eta与同一函数。预算是否每轮恢复、学习是否占用生产时间，需写入配置；本次没有确定日历时间或员工学习率。

配置与最小检验

每人至多一个岗位，每个名额至多一人。最优可行匹配可作为技能供给诊断或效率上界；若设为主规则，须明确它是模型假设，不是现实组织一定达到的行为。

后续实现时至少检查：相同条件可重现；不学技能不变；岗位容量守恒；无人配置等分母边界正确；无未来信息；关闭建议影响后不再通过隐藏通道改变选择。实验单位应为独立组织运行，员工数不能当作独立重复数。新方案尚无已运行配置、种子或仿真结果。

二 规则依据的来源与边界

“相关原文已核验”表示取得全文并检查指定内容，不表示每句全文均已审查、研究已经复现或参数已校准。各条的迁移说明是本项目分析，不是作者对本项目的结论。

R01 学习自主性与指导

Bell, B. S., & Kozlowski, S. W. J. (2002). Adaptive Guidance: Enhancing Self-Regulation, Knowledge, and Performance in Technology-Based Training. Personnel Psychology, 55, 267-306.

https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2002.tb00111.x

核验：Cornell公开作者稿，重点pp.16-19、29-31。支持自主选择与指导并存；研究是本科生雷达任务训练，不是员工长期组织调查。不能从整体干预效果推出本题的采纳率。

R02 动机 技能获得与迁移

Colquitt, J. A., LePine, J. A., & Noe, R. A. (2000). Toward an Integrative Theory of Training Motivation: A Meta-Analytic Path Analysis of 20 Years of Research. Journal of Applied Psychology, 85(5), 678-707.

https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.5.678

核验：公开正式文稿，相关理论与讨论。支持区分动机、学习获得和迁移；元分析关系不自动构成全部路径的因果证据。不能用相关系数直接填写微观行动概率。

R03 目标引导注意与努力

Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation: A 35-Year Odyssey. American Psychologist, 57(9), 705-717.

https://doi.org/10.1037/0003-066X.57.9.705

核验：公开正式文稿pp.706-709。支持目标的注意、努力和持续性机制及其条件，不支持F2必然胜过F1，也不校准组织目标权重。

R04 个体与组织学习

March, J. G. (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning. Organization Science, 2(1), 71-87.

https://doi.org/10.1287/orsc.2.1.71

核验：已提供原文及既有笔记，相关模型pp.74-75。支持学习会改变组织内部差异和长短期结果；其信念社会化概率不能直接改名为员工培训采纳率。

三 组织层机制与人才规划来源

R05 信息结构与学习差异

Kane, G. C., & Alavi, M. (2007). Information Technology and Organizational Learning: An Investigation of Exploration and Exploitation Processes. Organization Science, 18(5), 796-812.

https://doi.org/10.1287/orsc.1070.0286

核验：用户提供原文；本次重点回看pp.799-800及Table 1。支持把信息渠道写成具体来源与保留规则；不能据此推出有限岗位中的最优技能组合或学习成本参数。

R09 目标相关性与经验学习

Clark, J. R., Kuppuswamy, V., & Staats, B. R. (2018). Goal Relatedness and Learning: Evidence from Hospitals. Organization Science, 29(1), 100-117.

https://doi.org/10.1287/orsc.2017.1166

核验：用户补充正式全文，理论、测量、4图4表及关键方程。作者已讨论努力取舍和协调；医院观察性面板不能证明全部中介，也不能校准本题学习率。因此“组织目标影响学习”不能主张为本题独有贡献。

R11 多技能人才规划

De Bruecker, P., Van den Bergh, J., Beliën, J., & Demeulemeester, E. (2015). Workforce planning incorporating skills: State of the art. European Journal of Operational Research, 243(1), 1-16.

https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.10.038

核验：KU Leuven的40页KBI_1411公开工作稿，不是16页正式版逐项核对。工作稿PDF第14-15、19-21页已有培训、学习、遗忘与技能约束的讨论。技能发展加岗位配置本身并非空白。

R12 培训与生产时间约束

Heuser, P., Letmathe, P., & Schinner, M. (2022). Workforce planning in production with flexible or budgeted employee training and volatile demand. Journal of Business Economics, 92, 1093-1124.

https://doi.org/10.1007/s11573-022-01090-z

核验：EconStor公开正式版§4.1及§4.1.1，正式pp.1101-1102。培训、做中学和遗忘已有联合建模；培训和生产共享容量。其优化模型不能作为员工自主采纳建议的经验定律；不能把其autonomous learning直接解释成自主采纳。

来源范围说明

以上R编号沿用本周材料，不代表连续的检索数量。提交版只列与直接任务必要的来源；未附受版权限制的论文全文、付费墙材料或全部内部精读笔记。没有宣称完成系统综述。

四 直接近邻对贡献范围的限制

本节仅整理已有检索结论，不增加本周任务之外的新检索，也不把待补全文作为阶段交付的前提。

N01 动态需求导向技能路径建议

Kokkodis, M., & Ipeirotis, P. G. (2021). Demand-Aware Career Path Recommendations: A Reinforcement Learning Approach. Management Science, 67(7), 4362-4383.

https://doi.org/10.1287/mnsc.2020.3727

作者公开稿：https://ipeirotis.org/wp-content/uploads/2020/06/mnsc.2020.3727.pdf

核验：公开正式稿引言、§4.5的Algorithm 1、§5.1及§6.2，未逐项审计全部附录或复现算法。包含部分采纳、推荐诱发供给变化及后续预测更新。未显式建模完整均衡不等于没有动态供给反馈。其反事实模拟不能改写成现场随机试验。

N02 个人发展与组织配置的取舍

Cowgill, B., Davis, J. M. V., Montagnes, B. P., & Perkowski, P. (2025). Stable Matching on the Job? Theory and Evidence on Internal Talent Markets. Management Science, 71(3), 2508-2526.

https://doi.org/10.1287/mnsc.2023.01373

核验：正式版摘要和书目。公开工作稿入口虽已确认，本轮未完成其模型逐项核验。摘要足以说明个人发展与企业配置取舍已有直接对话，不足以断言该文没有重复匹配、技能演变或某种个人反应。

N03 有限岗位与推荐拥挤

Mashayekhi, Y., Kang, B., Lijffijt, J., & De Bie, T. (2023). ReCon: Reducing Congestion in Job Recommendation Using Optimal Transport. Proceedings of the 17th ACM Conference on Recommender Systems, 696-701.

https://doi.org/10.1145/3604915.3608817

核验：摘要、大学仓储及作者说明；未核验完整算法或运行代码。有限岗位重复推荐与整体配置效率已有研究，仅增加容量约束或群体指标不能自动形成新理论。

核验结论

能够确认的是已有直接重叠；不能确认的是本题已找到无人研究的理论空白。主报告提出的组织能力问题只是候选问题，需要在后续获准继续时再核对其具体假设差别。本阶段不再扩展阅读或实验。

五 数据字段与可复核范围

随包文件“03_前置数据/onet30_three_roles_skills.csv”为公开职业画像的派生示例，不是员工数据，也不是仿真输出。

字段	含义与处理
occupation_code / occupation_title	固定版本中的职业代码与名称；三种职业只是示例
skill_id / skill_name	技能代码与名称，用于岗位和学习选项之间的映射
importance_raw	官方IM原始重要性评分，范围1到5
level_raw	官方LV原始水平评分，范围0到7；不是录用最低条件
importance_rescaled	本项目按(IM-1)/4转换的代理，不是官方招聘评分
level_proxy_0_1	可用记录按LV/7转换；不可用记录留空
eligible_for_proxy	IM与LV均无建议抑制标记，且LV未标Not Relevant
weight_within_role	在每个职业可用记录内归一化的重要性权重，不可用记录为0
质量与来源字段	保留抑制、不相关、样本量、标准误、日期和来源

105条记录中83条可用于代理构造。每个职业35条；各职业内权重和为1。保留质量标记，避免把不可用记录错误当作零能力。

官方来源与许可

版本：O*NET 30.0；原数据取得日期：2026-10-20。

原始Skills文件：https://www.onetcenter.org/dl_files/database/db_30_0_text/Skills.txt

字段定义：https://www.onetcenter.org/dictionary/30.0/text/skills.html

量表定义：https://www.onetcenter.org/dictionary/30.0/text/scales_reference.html

来源署名：U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration; O*NET 30.0 Database。按CC BY 4.0使用；许可及修改内容详见数据说明和source_metadata.json。USDOL/ETA未批准、背书或测试这些修改。

尚不能据此确定的内容

本组织岗位名额、真实员工能力、资格阈值、学习预算、成本、采纳率和技能增长率仍未校准。理论模型可以先用明确标注的合成情景；不能将其数值作为真实组织预测。Data Scientists评分在本次固定文件中缺失的情况也已保留说明。

本包不含新的仿真配置或种子。规则、文献和公共数据已核验到上述范围；全部微观决策方程与候选理论贡献仍是待检验内容。